

数学I 第2問 2次関数 共通テスト本番相当 第1集

共通テスト本番相当 / 全10問 20点 / 制限時間 25 分 — 解答は別画面の答案に入力してください

1 ページ目の資料と会話を読み、第1問から順に答えてください。前の問いの結果を次の問いで使います。解答は別画面の答案に入力してください。

第2問 文化祭の模擬店（配点 20）

文化祭でクッキーを売るようになった花子さんと太郎さんは、昨年までの記録から、1 個の値段と 1 日に売れた個数を調べて表にまとめた。

1 個の値段 (円)	売れた個数 (個)
40	120
60	80
80	40
90	20

花子「値段が上がると売れる個数はきれいに減っているね。1 次関数で表せそう。」

太郎「値段を x 円、売れる個数を y 個として式にしてみよう。そうすれば売上も x の式で書ける。」

花子「クッキーは 1 個つくるのに 40 円かかるから、本当に知りたいのは売上ではなくて利益だよ。」

太郎「値段を高くすればするほど、利益は増えるんじゃないかな。」

花子「本当にそうかな。式で確かめてみよう。」

以下、売れる個数は表の関係がそのまま成り立つものとし、つくった分はすべて売れるものとする。値段は正の数とし、売れる個数も正でなければならない。

第1問 （2点）

資料の表から、1 個の値段 x 円と売れる個数 y 個の関係を表す式として正しいものを 1 つ選べ。

- 1. $y = 240 - 3x$
- 2. $y = 160 - x$
- 3. $y = 200 - 2x$
- 4. $y = 280 - 4x$

第2問 (2点)

1 日の売上を S 円とする。 S を x を用いて表したもののとして正しいものを 1 つ選べ。

1. $S = -2x^2 + 200x$
2. $S = -2x^2 + 100x$
3. $S = 200x - 2x$
4. $S = -x^2 + 200x$

第3問 (2点)

x のとりうる値の範囲として正しいものを 1 つ選べ。売れる個数も正でなければならない。

1. $0 < x < 200$
2. $0 \leq x \leq 100$
3. $40 < x < 100$
4. $0 < x < 100$

第4問 (2点)

売上 S が最大になるときの値段 x を 1 つ選べ。

1. 40
2. 50
3. 70
4. 100

第5問 (2点)

売上 S の最大値を 1 つ選べ。単位は円である。

1. 5000
2. 4000
3. 2500
4. 10000

第6問 (2点)

1 個つくるのに 40 円かかる。1 日の利益を P 円とするとき、 P を x を用いて表したものとして正しいものを 1 つ選べ。

1. $P = -2x^2 + 200x - 40$
2. $P = -2x^2 + 120x - 8000$
3. $P = -2x^2 + 280x - 8000$
4. $P = -2x^2 + 280x$

第7問 (2点)

利益 P が最大になるときの値段 x を 1 つ選べ。

1. 50
2. 70
3. 60
4. 80

第8問 (2点)

利益 P の最大値を 1 つ選べ。単位は円である。

1. 1200
2. 2400
3. 900
4. 1800

第9問 (2点)

太郎さんの「値段を高くすればするほど、利益は増える」という考えについて、正しく述べたものを1つ選べ。

1. 正しくない。利益は値段が70円のときに最大となり、それより高くすると減っていく。
2. 正しい。利益は値段が高くなるほどつねに増えていく。
3. 正しくない。利益は値段が50円のときに最大となり、それより高くすると減っていく。
4. 正しくない。利益は値段が高くなるほどつねに減っていく。

第10問 (2点)

来年は材料を変えるため、売れる個数が $y = 240 - 3x$ になると見込まれる。原価は1個40円のまま変わらないとき、利益が最大になる値段を1つ選べ。

1. 50
2. 70
3. 60
4. 80